UCAM

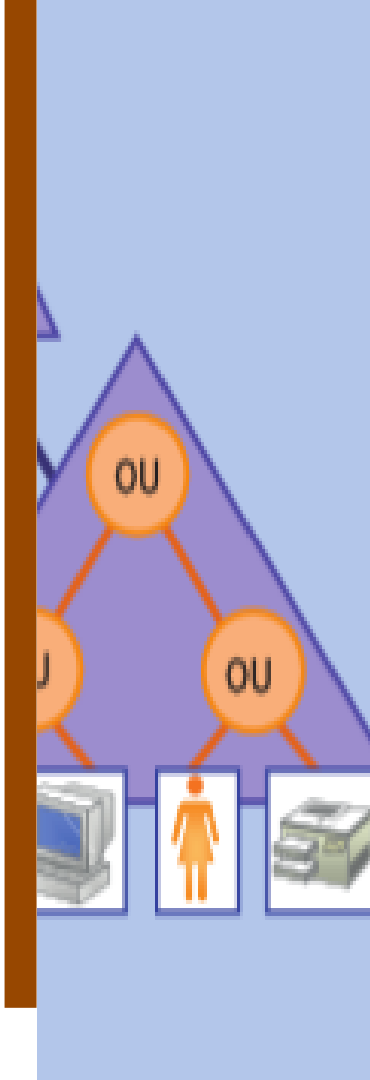
Tema 3

Gestión de Dominios y Políticas en Windows

Administración de Sistemas

Juan Morales García

Grado en Ingeniería Informática



ÍNDICE

CONTENIDOS

1. Grupos de trabajo y dominios
2. Active Directory
   - ¿Qué es un servicio de directorio?
   - ¿Qué son los objetos?
   - Tipos de objetos en AD
   - Esquema de AD
   - Tipos de servidores con AD
   - AD y DNS
   - AD y Cuentas de usuario
3. Introducción a los servicios de directorio
   - LDAP
4. Políticas de seguridad
   - Directivas de grupos y Group Policy Objects (GPO)
5. Microsoft Powershell

1. Grupo de trabajo y dominios

Definición grupo de trabajo

-En terminología Microsoft es una *agrupación lógica de computadoras en red que comparten recursos* como archivos e impresoras de igual a igual.

- Cada equipo mantiene su base de datos local de seguridad (usuarios y permisos)

- Administración de usuarios y recursos **descentralizada**

  - *Cambios de una cuenta en un equipo*

- Ventajas:

  - No se requiere ningún Windows Server
  - Sencillo de diseñar e implementar
  - Ideal para pocos equipos, cercanos

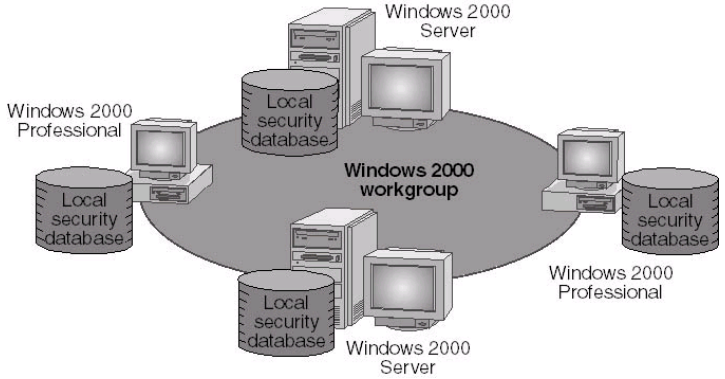


Ilustración 1. Ejemplo de grupo de trabajo

1. Grupo de trabajo y dominios

Usuarios locales

-BD de usuarios independiente en cada máquina

-Se pueden crear usuarios iguales en varias máquinas

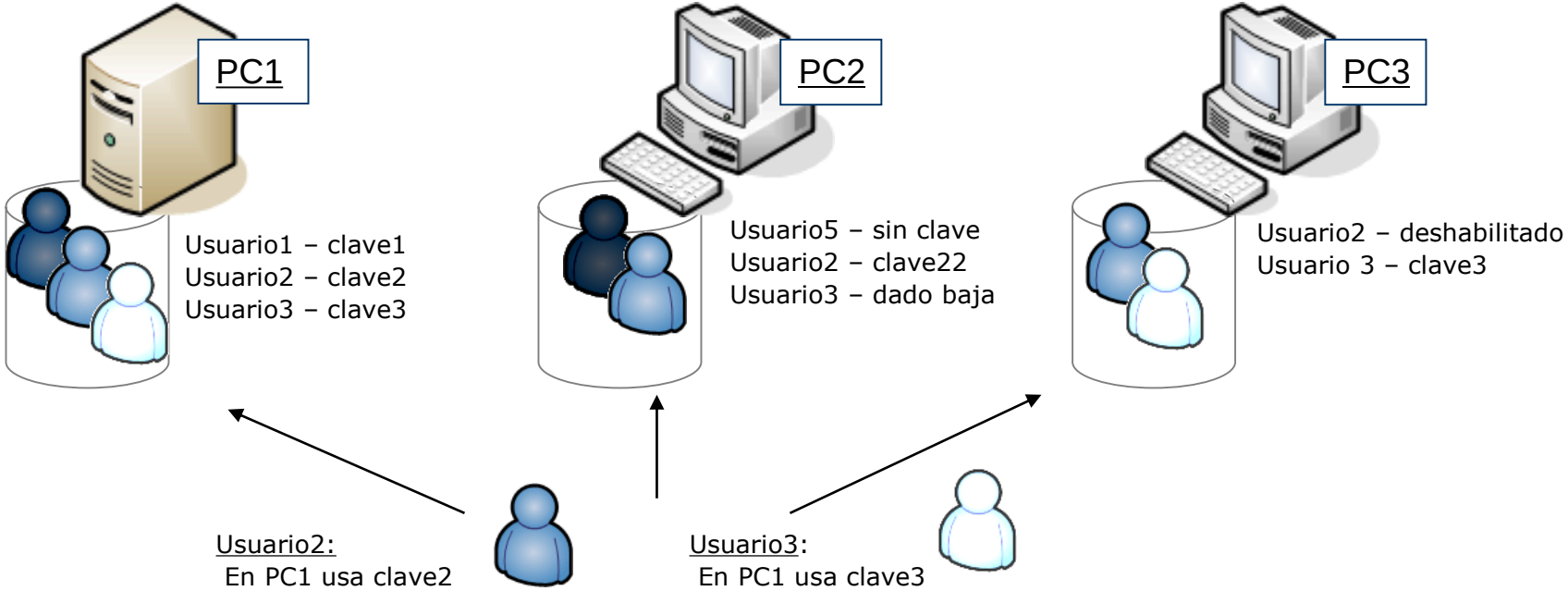
-Problemas: sincronización de usuarios

-Los cambios deben hacerse en todas las máquinas

-Alta / baja / cambio de password / cambio de configuración

1. Grupo de trabajo y dominios

Usuarios locales



1. Grupo de trabajo y dominios
Entorno cliente-servidor

- En este entorno, si queremos añadir usuario y que tenga acceso a recursos de varios servidores → darle de alta en cada uno de ellos y otorgarle los permisos oportunos.
- Viable en redes pequeñas (menos de 20 equipos y menos de 2 servidores).
- En redes medianas o grandes (> 2 servidores) tarea de dar de alta usuarios tediosa y no exenta de posibles errores.
- Deseable tener administración centralizada de todos los recursos de nuestra red.
    - Crear usuario una única vez para poder acceder desde cualquier equipo con los mismos permisos sobre los recursos de la red.
    - Si el usuario cambia de contraseña, el cambio se realizaría para toda la red.
- Para esta administración centralizada se utilizan un **servicio de directorio**.

1. Grupo de trabajo y dominios

Servicio de directorio

- Base de datos jerárquica y distribuida.
- Optimizada para operaciones de lectura
  - Soporta búsquedas ágiles en grandes volúmenes de datos distribuidos.
- Objetivo
  - Gestión centralizada de red (usuarios, equipos, impresoras,...) facilitando búsquedas y administración mediante una BD en forma de árbol
- Características
  - Es un almacén de datos: almacena información de todos los objetos que intervienen en la red (usuarios, grupos, equipos, recursos compartidos, etc.)
  - Distribuido de manera jerárquica.
  - Permite la administración centralizada de los recursos de la red.
  - Permite el acceso a usuarios y aplicaciones a los recursos de la red.

1. Grupo de trabajo y dominios

Servicio de directorio

-Ventajas

a) Seguridad de la información:
   - protección ante accesos indebidos

b) Replicación de la información: para agilizar búsquedas y protegerse ante caídas de servidores.
   - Sincronizaciones por cambios de datos o periódicas.

c) Administración basada en directivas.
   - Las directivas de grupo forman la base para administrar la política de seguridad de una empresa.

d) Capacidad de ampliación: el sistema es flexible ante las futuras ampliaciones de la red.

e) Escalabilidad: permite
   - Aumento del servicio a miles de usuarios.
   - integración ante dos estructuras que ya disponen de servicios de directorio sin que esto suponga un problema.

-Ejemplos:

- Active Directory (Microsoft)
- OpenLDAP (Linux)
- Novel eDirectory (Novell)
- Oracle Internet Directory (Oracle)

2. Active Directory

¿Qué es?

- Nombre utilizado por Microsoft para referirse a su implementación de servicio de directorio en una red distribuida de computadores
- AD nos permite:
  - Simular una infraestructura de red
    - Mediante Objetos
  - Tener control sobre los recursos de la red
    - Mediante Group Policy Objects (GPOs)
- Esta basado en una serie de estándares llamados (X.500)

2. Active Directory

¿Qué son los objetos?

- Recurso de red con nombre y atributos
  - Nos permiten representar una infraestructura de red física
  - Bloque de construcción básico del Active Directory.
  - Objetos hoja: Usuarios, grupos, impresoras...
  - Objetos contenedores: Unidad organizativa, Dominios, Árboles, Bosques

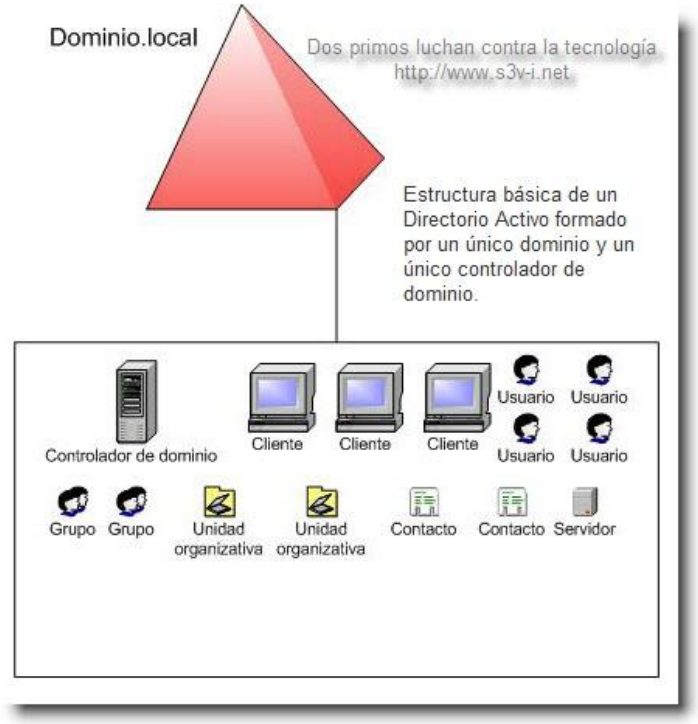


Ilustración 2. Estructura de objetos del AD.

Nota: Extraído de http://www.s3v-i.net

2. Active Directory

¿Qué son los objetos?

- Permite representar los recursos de la red mediante una estructura *jerárquica*.
- De esta forma podemos desacoplar la estructura lógica de la organización (dominios, árboles, etc.) de la estructura física (topología de red).

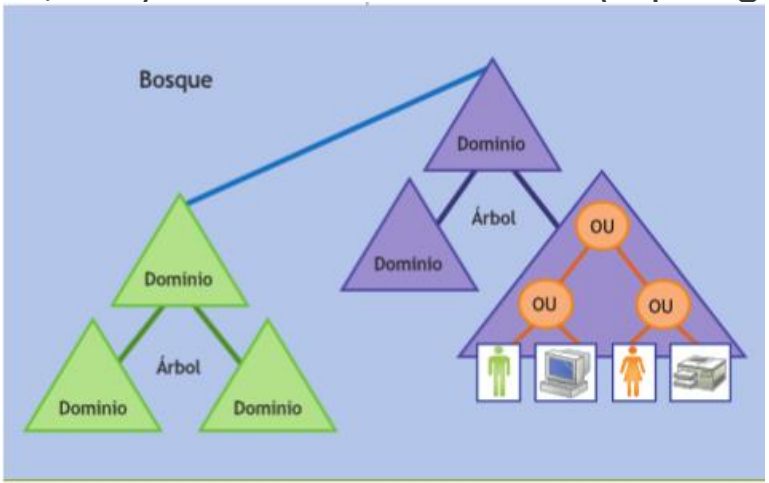


Ilustración 3. Estructura jerárquica de objetos

2. Active Directory
Tipos de objetos

- **Dominio (1)**

  -Es la estructura principal del AD.
  -Es una frontera de seguridad o administrativa que implica que todos los usuarios dentro de dicho dominio funcionan bajo la misma política de seguridad.
  -Su jerarquía se representa mediante otros objetos (contenedores y hoja)
  -Se le llama también 'partición' de un AD.
  - AD se compone de uno o más dominios
    - Ej.- un dominio para toda la empresa, o uno por delegación
    - Todo objeto de red existe dentro de un dominio
    - Un dominio puede contener un número elevado de objetos (hasta un millón).
  -El administrador del dominio tiene derechos absolutos en su dominio

2. Active Directory
Tipos de objetos

-Dominio (2)

-Cada domino se identifica con nombre en formato DNS.

-Sufijo principal de todos sus equipos miembros.

-Ej: Si equipo1 pertenece a asidominio.com, el nombre completo del equipo será equipo1.asidominio.com

- Admite tanto equipos próximos (LAN) como lejanos (WAN)

-Reside en **controladores de dominio** (CD).

- Servidor que autentica (valida ID y *password*) a los usuarios que quieren acceder al dominio.

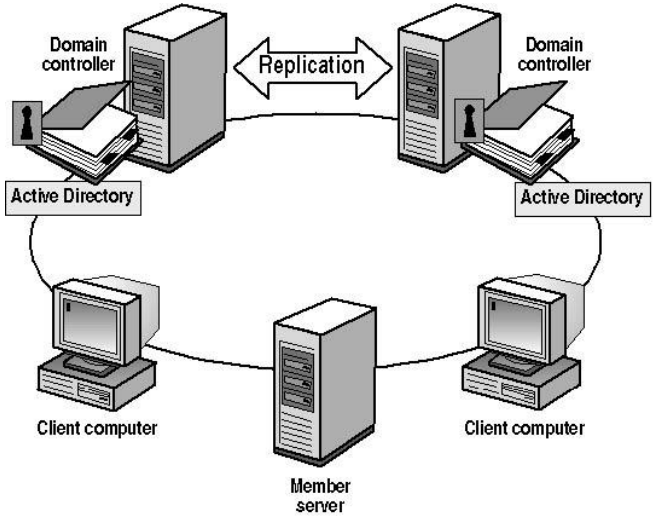


Ilustración 4. Ejemplo Dominio Windows

Nota: Extraído de Manuais IES San Clemente. Web.

2. Active Directory

Tipos de objetos

-Dominio (3)

-BD de usuarios centralizada en la que confían los miembros

-La identificación se delega en el CD.

-A su vez, cada máquina puede mantener usuarios locales

-Ventaja: sincronización de usuarios.

-Las BDs se replican entre los CDs en un dominio → intercambio de información actualizada de forma que todos los CDs contiene la misma información.

-En el diseño lógico de un AD se representa como un triángulo.

2. Active Directory

Tipos de objetos

Dominio (4)

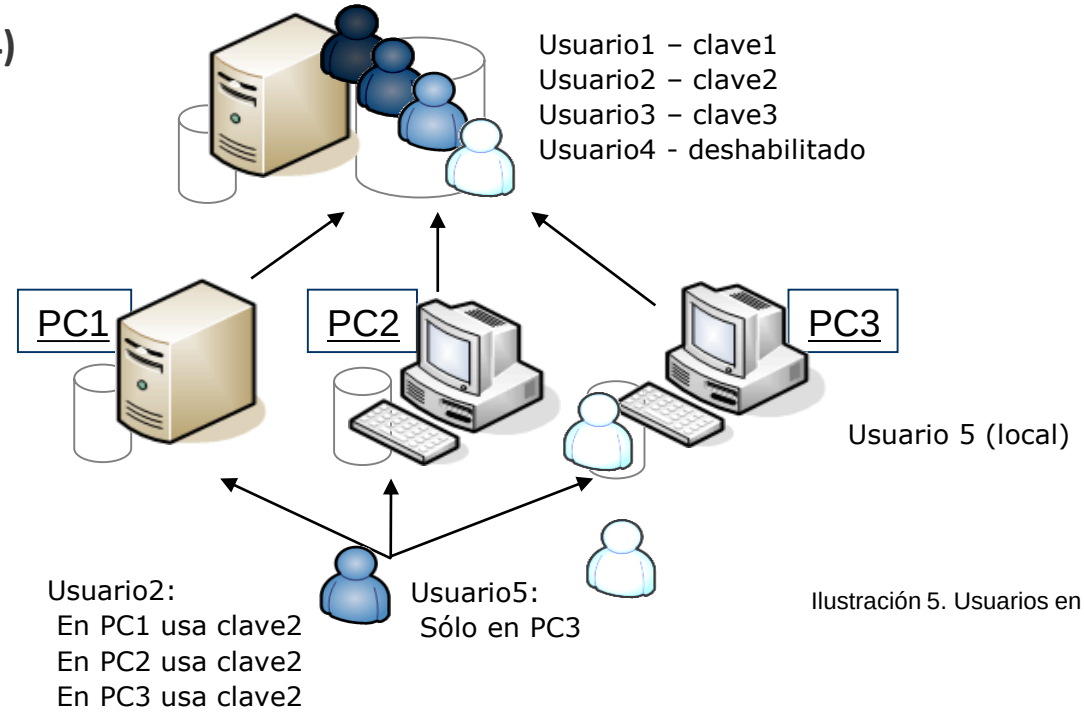


Ilustración 5. Usuarios en dominio Windows

2. Active Directory

Tipos de objetos

-Dominio (y 4)

-Un dominio nos ayuda a conseguir los siguientes objetivos:

-Límite de seguridad: directivas de seguridad, derechos administrativos y ACLs no se comparten entre dominios.

-Límite de replicación de información: cualquier CD admite cambios en la información y es capaz de replicarlos al resto de controladores.

-Límite de delegación de premisos administrativos: se puede delegar los derechos administrativos del dominio o de algunas de sus unidades organizativas a otros usuarios, pero no de otros dominios.

2. Active Directory

Tipos de objetos

- **Árboles (1)**

-Empresas multinacionales pueden tener delegaciones que necesitaran gestionarse de manera independiente.

- Ejemplo:

-Empresa informática inforxte.com purde trabajar en Francia, España, Suiza, Alemania e Italia.

-En España podría estar subdividida en zonas que recibieran el nombre de la delegación tales como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao.

-La sede de Valencia tiene 200 trabajadores lo que justificaría tener su propio administrador.

-Así, el dominio de la sede central sería inforxte.com, el de España sería spain.inforxte.com y el de valencia valencia.spain.inforxte.com

-Arbol es un conjunto de uno o más dominios que comparten un espacio de nombres contiguo.

-Derivan del mismo nombre de dominio raíz.

-Los dominios de la imagen pertenecen al mismo árbol.

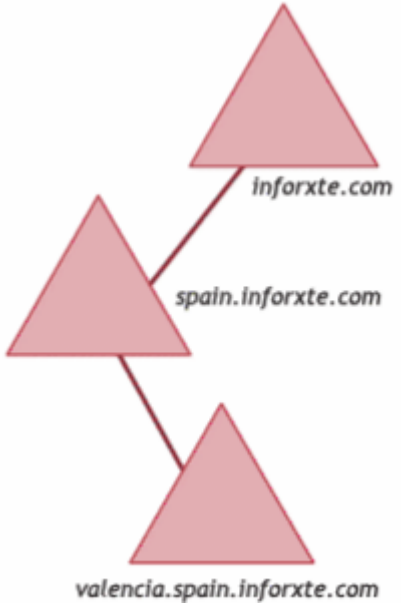


Ilustración 6. Ejemplo Árbol Windows

Nota: Extraído de Jose Carabel. Introducción a Microsoft Active Directory, 2017.

2. Active Directory
Tipos de objetos

-Árboles (y2)

-Agrupación jerárquica de dominios. Estructura de nombres jerárquica

- Ej. Dominio microsoft.com
- Ej. Subdominios dev (.microsoft.com) y product(.microsoft.com)

-El primer dominio creado se denomia raíz y los que se agregan a un dominio ya existente se denominan secundarios.

-Un dominio y subdominio automáticamente establecen una relación de confianza en los dos sentidos (A confia en B y B confía en A)

-Se aplica la propiedad transitiva.

-Cada dominio tiene su propia jerarquía y estructura de AD.

-Catálogo global común, capaz de listar cualquier objeto del árbol,

- permite búsquedas en todos los dominios

2. Active Directory

Tipos de objetos

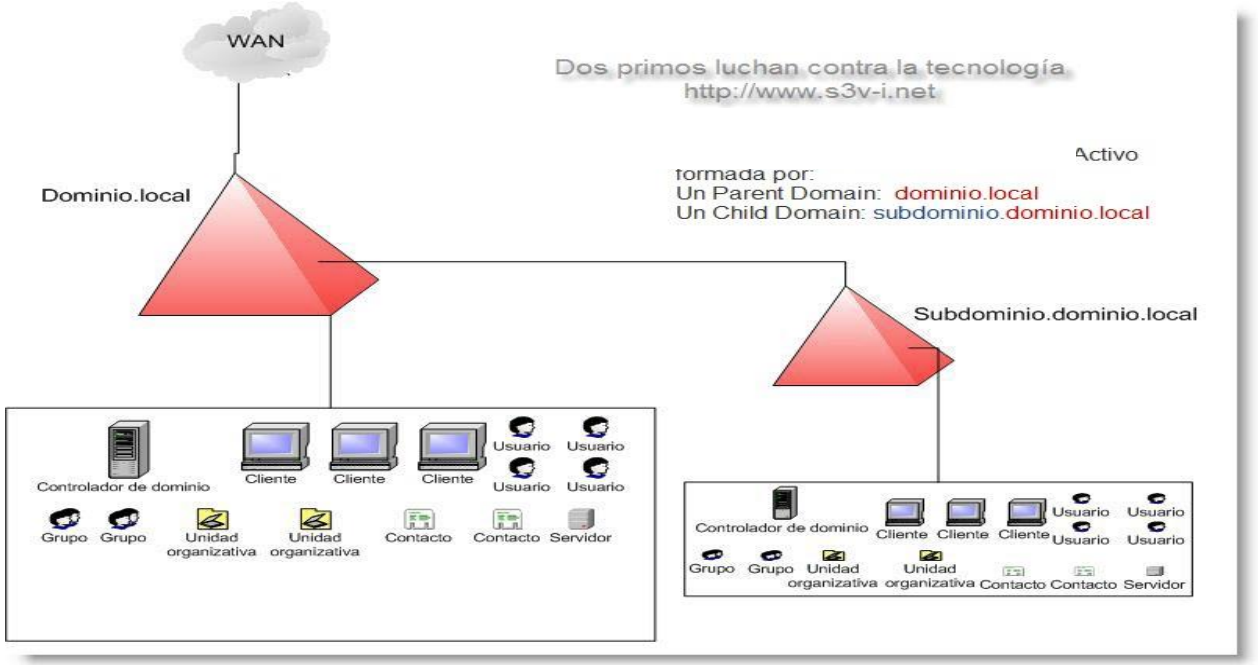


Ilustración 7. Ejemplo de árbol

Nota: Extraído de s3v Informática. Web.

2. Active Directory

Tipos de objetos

- **Bosques (1)**:

  -Ejemplo:

    -La empresa inforxte.com compra la empresa Computerlab cuyo dominio es computerlab.com.

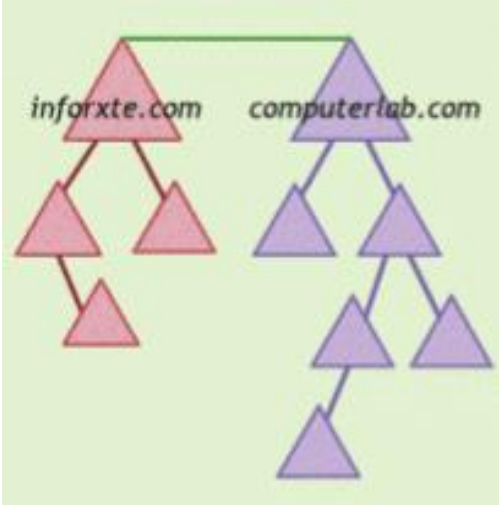
    -Quiere seguir manteniendo la misma estructura de nombres independiente.

    -Solución: ambos dominios deben de integrarse en el mismo bosque.

  -Conjunto de uno o más árboles conectados entre dominios raíz de dichos árboles a través de relaciones de confianza bidireccionales y transitivas.

Ilustración 8. Ejemplo Bosque Active Directory

Nota: Extraído de Jose Carabel. Introducción a Microsoft Active Directory, 2017.



2. Active Directory

Tipos de objetos

- **Bosques (2)**:

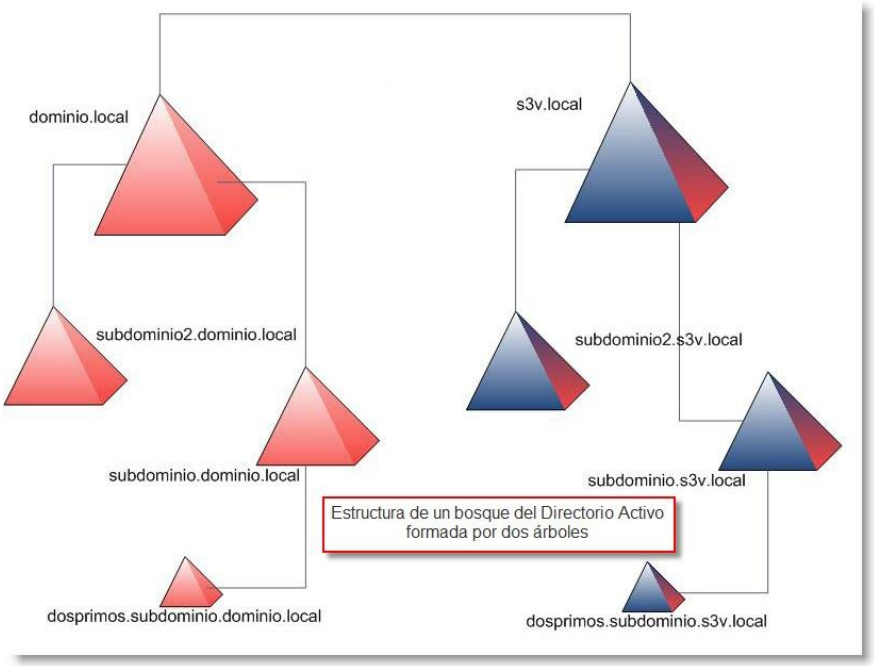
  -Agrupación de árboles diferentes y queremos que trabajen juntos

  - Permite crear divisiones con namespaces independientes
  - Permite que dos organizaciones combinen sus redes

  -Relaciones de confianza deben establecerse de forma manual siguiendo un único sentido.

Imagen 8. Ejemplo de bosque en Active directory

Nota: Extraído de s3v Informática. Web.



2. Active Directory

Tipos de objetos

-**Bosques (y 3)**:

-Las principales razones de agrupar dominios en un bosque son:

a) Mantener los nombres de dominios de sus árboles.
   - Ej: Fusiones de empresas que quieren mantener su identidad independiente.

b) Proporcionar una estructura de red
   - Ej: empresas independientes para trabajar de manera puntual.

-No se pueden mover dominios entre unos bosques y otros.

2. Active Directory

Tipos de objetos

Unidad organizativa (OU)

- Organizar objetos dentro de un dominio
- Cada dominio tiene su propia jerarquía de OUs
- Es importante crear una buena estructura de OUs para:
    - Aplicación eficiente de políticas de grupo
    - Delegar el control administrativo a nivel de OU
- La estructura de OUs no es permanente: cambia con la organización
    - Se pueden crear y borrar OUs
    - Se pueden mover usuarios de una OU a otra

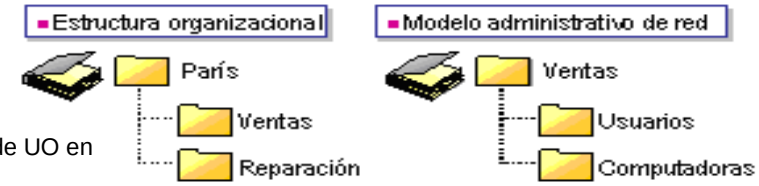
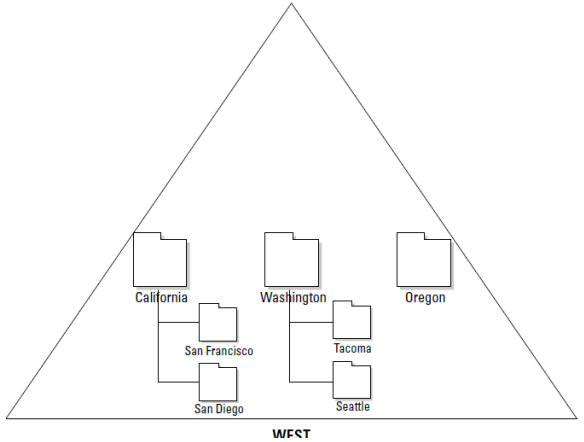


Imagen 10. Ejemplos de UO en Active directory

Imagen 9. Ejemplo de UO en Active directory

Nota: Extraído de s3v Informática. Web.



Dominio: ucam.edu

OU=Profesores
OU=Alumnos
OU=PAS
OU=Informática
OU=Administración
OU=Conserjería

2. Active Directory
Guía de diseño

- Se debe intentar crear únicamente árboles con un único dominio e incluir dentro del mismo diferentes UOs.
- ¿Cuándo crear un sub-dominio?
    - La organización usa conexiones WAN lentas y se necesita limitar el tráfico de replicación entre dichas conexiones.
    - Por cuestiones de seguridad.
    - La organización tiene distintas facciones organizativas o políticas que requiere la creación de fonteras administrativas de formas que diferentes administradoreas controles dominios específicos.
    - La organización es muy grande y añadir dominios adicionales permite el creacimiento futuro de la misma.
    - La organización abarca el ámbito internacional.
- Microsoft recomienda mantener el árbol del AD tan poco profundo como sea posible.
- Consejo: mantener la profuncidad de dominios como mucho en 3 (2 preferible, 1 es lo óptimo)

2. Active Directory

Caso de uso

Diseño de la estructura de dominios e integración de dos árboles en un mismo bosque

•• a) La empresa de fabricación de telas Amparo Fabra tiene fábricas en Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. La red es independiente para cada una de las fábricas, que así disponen de una red de trabajo en grupo independiente. Deciden interconectarse creando una estructura única a partir del dominio *afabra.es*. Quieren que haya una estructura centralizada en la fábrica de Bilbao, pero que la administración de cada fábrica se mantenga independiente. Además, si los trabajadores de una fábrica se desplazan a otra deben poder conectarse a la red y acceder a los recursos como si estuvieran en la suya.

b) Un año más tarde, Amparo Fabra compra la firma de moda Comomola, cuyo dominio es *comomola.es*. Esta firma es muy conocida y se quiere seguir manteniendo la identidad de la marca y su dominio, pero se necesita integrar ambos sistemas bajo la misma estructura informática.

¿Qué solución se podría adoptar para cada uno de los casos?

2. Active Directory

Caso de uso (solución)

Solución ·· Las soluciones que se podrían aportar en cada caso son:

a) Se podría crear una estructura con un dominio raíz llamado *afabra.es* y subdominios para cada una de las fábricas *(madrid.afabra.es, barcelona.afabra.es* y *sevilla.afabra.es)*, y la fábrica de Bilbao estará en el dominio *afabra.es*.

b) Se debería integrar el árbol *comomola.es* en el mismo bosque de *afabra.es* y así existiría una relación de confianza entre sus dominios raíz.

2. Active Directory
Sistemas de nombres

El sistema de nombres del AD se estructura como sigue:

1) **Nombre completo**: sirve para identificar un objeto dentro del AD de manera inequívoca.

   Ej: usuario Rafael Pérez en una unidad organizativa llamada Users en el dominio (DC) llamado ejemplo.com, tendría como nombre completo:

   CN= Rafael Pérez OU=Users DC=ejemplo DC=COM

2. Active Directory
Sistemas de nombres

El sistema de nombres del AD se estructura como sigue:

2) **Nombre completo relativo**: define la ruta del objeto sin mencionar su dominio ni la unidad organizativa contenedora.

Pueden existir varios objetos dentro del mismo bosque con el mismo nombre completo relativo.

Ej: Si nos encontramos en la UO Users del dominio ejemplo.com, solo debemos especificar el nombre completo relativo Rafael Pérez.

2. Active Directory

Sistemas de nombres

El sistema de nombres del AD se estructura como sigue:

3) **Nombre principal del usuario**: nombre con el cual se registra el usuario.

   El usuario necesita saber qué dominio existe su cuenta ya que al loguearse debe de especificar ambas cosas.

   Ej: El nombre principal de usuario podría ser rperez@ejemplo.com

2. Active Directory
Sistemas de nombres

El sistema de nombres del AD se estructura como sigue:

4) **Identificador único global (GUID) e identificador de seguridad (SID)**: identifica un objeto de manera única en todo el bosque.

   SID número que depende del dominio donde nos encontramos → cambia si el objeto se mueve a otro dominio.

   El GUID nunca cambia.

2. Active Directory
Sistemas de nombres

El sistema de nombres del AD se estructura como sigue:

5) **Nombre NetBIOS**: permite la compatibilidad hacia atrás con Windows NT y aplicaciones antiguas.

Es recomendable que el nombre NetBIOS sea el mismo que el usado para el Active Directory.

2. Active Directory

Sistemas de nombres – Caso de uso

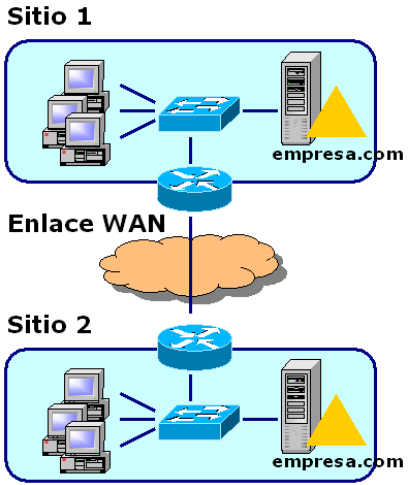
Ejercicio: Indica los nombres completo, completo relativo y nombre principal del usuario llamado Gema Escrivá situado en la unidad organizativa Usuarios del dominio actividad.ejemploSOR.com que se valida con el nombre *gescriva*.

2. Active Directory

Estructura física

- Sitios (sites)
  - Segmento de red o rango de subredes IP conectadas por una red de alta calidad (normalmente LAN)
  - Los equipos de un site deben de tener conectividad RPC entre ellos.
  - CD se asignan a un site durante su proceso de promoción.
  - Equipos clientes se asignan a un site durante su arranque.
    - El CD lo asigna a un site en función de su sub-red en la IP.
  - Un dominio puede tener varios sitios
    - Se puede ubicar un CD en cada sitio, con su copia del AD
    - Por motivos de velocidad y fiabilidad (caída de enlace WAN)
    - Cada usuario accede al DC en su sitio
    - Debe haber replicación entre los DC
    - Se puede controlar tráfico de réplicas entre ellos

Ilustración 10. Ejemplo Site Active Directory



Nota: Extraído de Jose Carabel. Introducción a Microsoft Active Directory, 2017.

2. Active Directory

AD vs DNS

-AD y DNS usan el término domino.

-Son dos términos separados pero relacionados.
-Un domino DNS es una colección de registros de recursos que describe los hosts y servicios dentro de dicho dominio.
-Un dominio en el AD indica como los objetos dentro de un AD se particionan.

-Cada dominio AD requiere de su correspondiente dominio DNS como servicio de localización.

-Es necesario registrar los servicios y computadoras del AD en su correspondiente dominio DNS.

-De esta forma, los clientes del AD pueden localizar dichos servicios y computadoras usando consultas DNS.

2. Active Directory

AD vs DNS

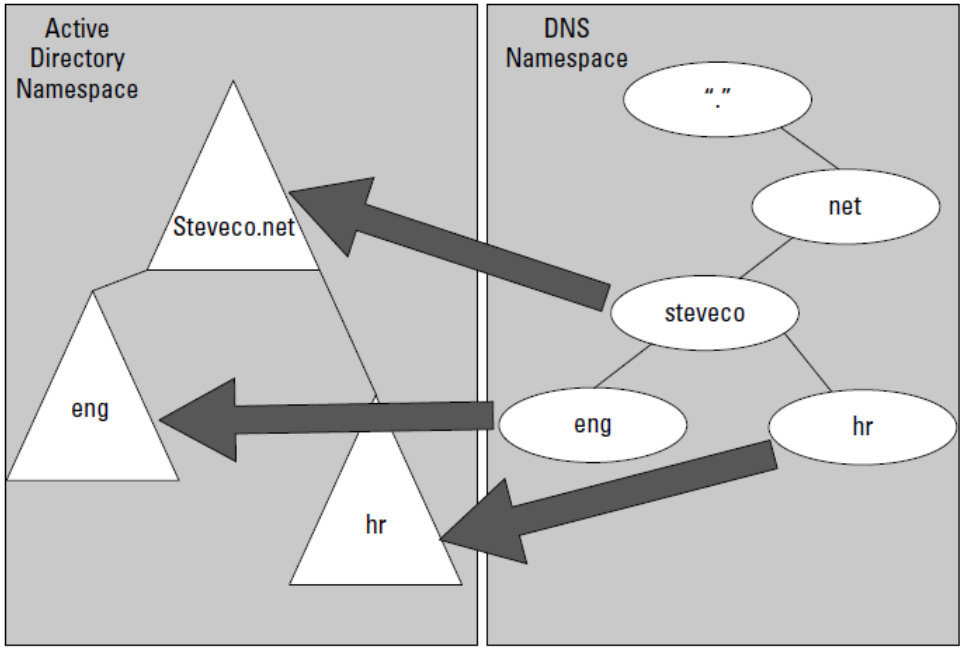


Ilustración 11. Active Directory y DNS

Nota: Extraído de Steve Clines, Marcia Loughry, Active Directory for Dummies. 2010.

2. Active Directory
Esquema

-Esquema

- Define clases de objetos que se pueden crear:
    - Qué atributos debe tener una instancia
    - Qué atributos adicionales puede tener
    - Qué clase de objetos pueden ser contenedor
    - Ej. De un usuario se almacena:
        - nombre, nombre completo, contraseña, ...
        - horas y equipos permitidos de inicio de sesión
        - directorio home, logonscript, carpeta con perfil
- Cuando se instala el AD, se define un esquema predeterminado con:
    - Usuarios, grupos, equipos e impresoras
    - Objetos y propiedades de uso interno del AD.
- El esquema se puede extender:
    - Crear nuevas clases de objetos
    - Agregar atributos nuevos

2. Active Directory
Tipos de servidores

Controladores de dominio (CD)

-Equipo con Windows Server con una réplica del directorio.
-Tienen instalado el servicio de Directorio Activo.
-Mantiene una base de datos de usuarios y grupos que comparte con otros servidores y equipos de cliente
-Ejecutan el servidio responsable de autenticar inicios de sesión de usuario.
-Todo dominio debe de contar con uno o más controladores
-Almacena la siguiente información:
    -Partición de directorio de dominio
        -Contiene objetos que se replicarán a cada controlador del mismo dominio pero no a otros dominios.
    -Partición del directorio de esquema
        -Contiene definición de todos los tipos de objetos y atributos que se pueden crear en todo el bosque.
        -Esto datos son comunes a todos los dominios del bosque → se replican a todos los controladoes de dominio de dicho bosque.
        -Solo hay un controlador de dominio del busque donde se puede modificar el esquema.

2. Active Directory

Tipos de servidores

- Controladores de dominio (CD)

  -Los controladores de dominio de solo lectura **RODC (Read-only Domain Controller)** son CD que contiene una copia de solo lectura del directorio activo.

  -Desde ellos no se puede administrar el dominio.

  -Se recomienda usarlos en sucursales que no dispongan de suficiente seguridad.

  -Objetivo: equipos de la sucursal tengan acceso rápido al controlador de dominio, pero que no se ofrezca un punto de ataque a la red interna.

  -¡RODC no se puede utilizar para tolerancia a fallos!

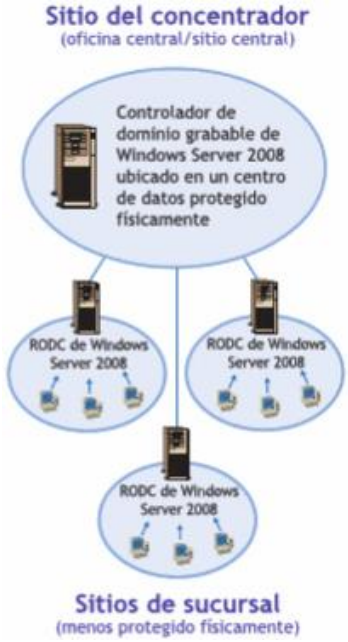


Ilustración 12. ROCD

Nota: Extraído de Nicolas Bonnet. Administracion Windows Server 2012 R Ed. ENI.

2. Active Directory

Tipos de servidores

-Servidores miembro

-Pertenecen al dominio, pero sin gestionar el Directorio Activo.
-Para acceder a sus servicios, puedes usar un usuario local o bien puedes usar un usuario del dominio (autenticado en el CD)

- Servidores independientes

-No pertenecen a ningún dominio
-Mantienen base de datos de usuarios y grupos propia, no compartida con otros equipos en un dominio
-Para acceder a sus servicios, hay que autentificarse en él, no en un CD
-Si un usuario quiere utilizar dos servidores independientes se debe tener una cuenta de usuario en cada uno.

2. Active Directory

Tipos de servidores

-Problema: inicio sesión en delegaciones remotas

-Necesidad de servidor cercano: lentitud y fiabilidad de enlaces WAN

-Sincronizado con el resto de servidores

-Resolución de conflictos por cambios en varios servidores

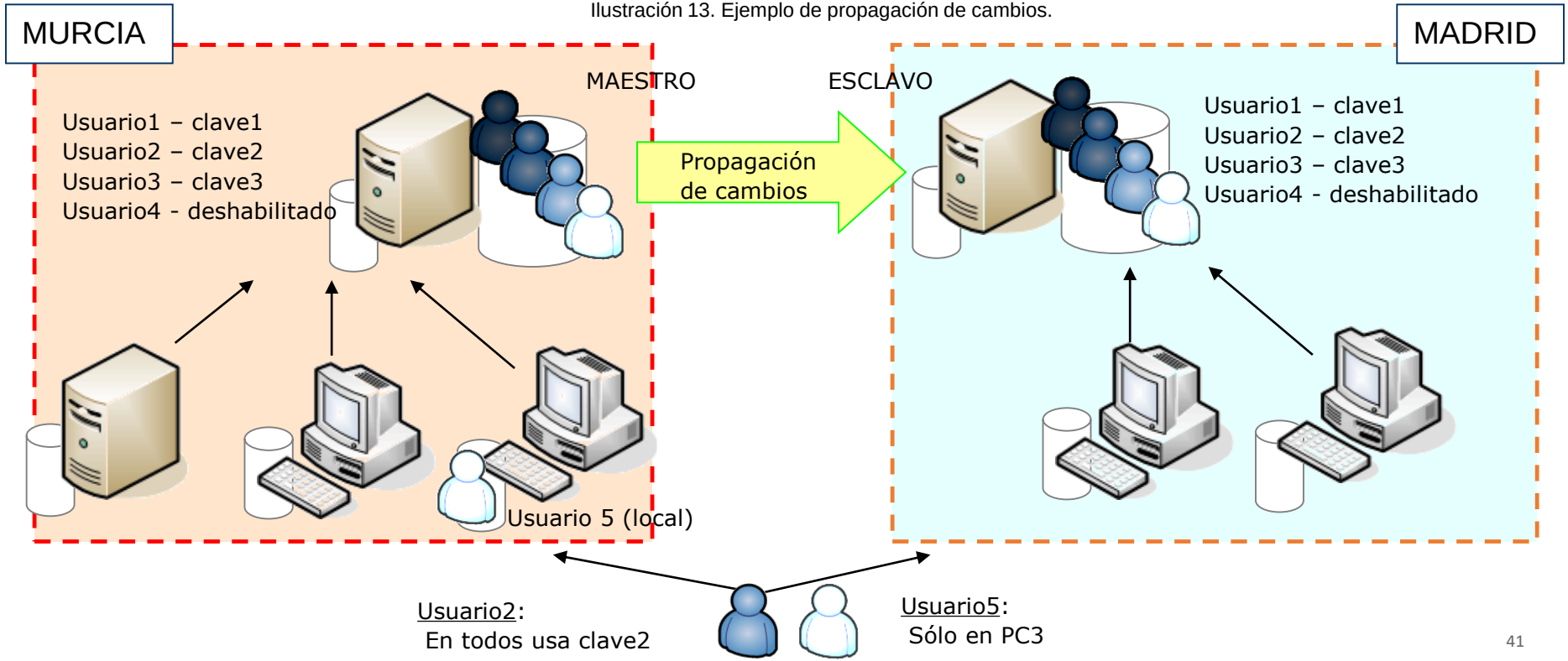
Ej.- Servidor primario y servidor esclavo en NIS

Ej.- Control de versiones de cambio de objeto en Windows

2. Active Directory

Tipos de servidores

Ilustración 13. Ejemplo de propagación de cambios.



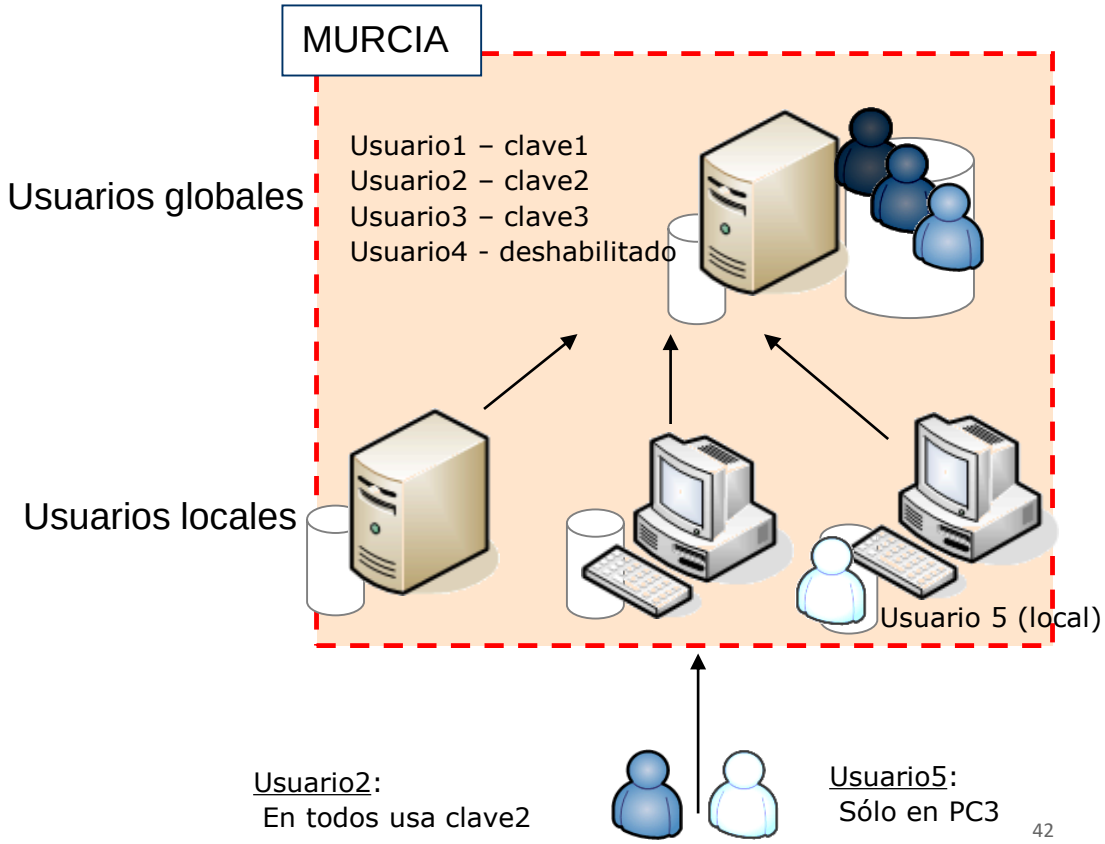
2. Active Directory
Cuentas de usuario

-La cuenta de usuario contiene toda su información

- Tipo de cuenta

  - global (al dominio)
  - local (a la máquina)

Ilustración 14. Tipos de cuentas de usuario.



2. Active Directory

Cuentas de equipo

-Cada equipo que se une a un dominio dispone de una cuenta

- Al igual que las cuentas de usuario, las de equipos se usan para auditar y asignar permisos y restricciones.

- Cada cuenta de equipo debe de ser única.

2. Active Directory
Grupos

-Permiten la agrupación lógica de usuarios o equipos

-Un usuario puede pertenecer a múltiples grupos

- Los permisos de un usuario serán la suma de sus permisos explícitos más la suma de los permisos de los grupos a los que pertenece.

- Definidos por el ámbito (*scope*) y el tipo (seguridad vs distribución)

- Ámbitos:

- Grupos locales
  - Todos sus miembros pertenecen a un mismo dominio
  - Sólo pueden acceder a recursos en ese dominio.
- Grupos globales
  - Los miembros pertenecen a un mismo dominio
  - Pueden acceder a recursos en otros dominios dentro de un árbol si les otorgamos permisos
- Grupos universales
  - Los miembros pueden pertenecer a cualquier dominio en un bosque
  - Pueden tener acceso a recursos de cualquier dominio
  - Usados ocasionalmente

¡OJO! Las OU indicen sobre la funcionalidad mientras que los grupos sobre la seguridad.

3.Introducción a los servicios de directorio

Servicio de directorio X.500

-Sirve para generar un directorio electrónico y almacenar información sobre objetos (ej. Personas, equipos, etc.)

- Define espacio de nombres jerárquico: BD en árbol

  - BDs optimizadas para búsquedas, no para escrituras

- Se asumen unos contenedores para dar forma a esa jerarquía:

  C (country), st (state), l (location)
  O (organisation), OU (Organisational Unit)

- Nodos hoja:

  CN (Common Name), UID (User ID)

- El nombre completo se denomina DN (Nombre Distinguido)

3.Introducción a los servicios de directorio

Servicio de directorio X.500

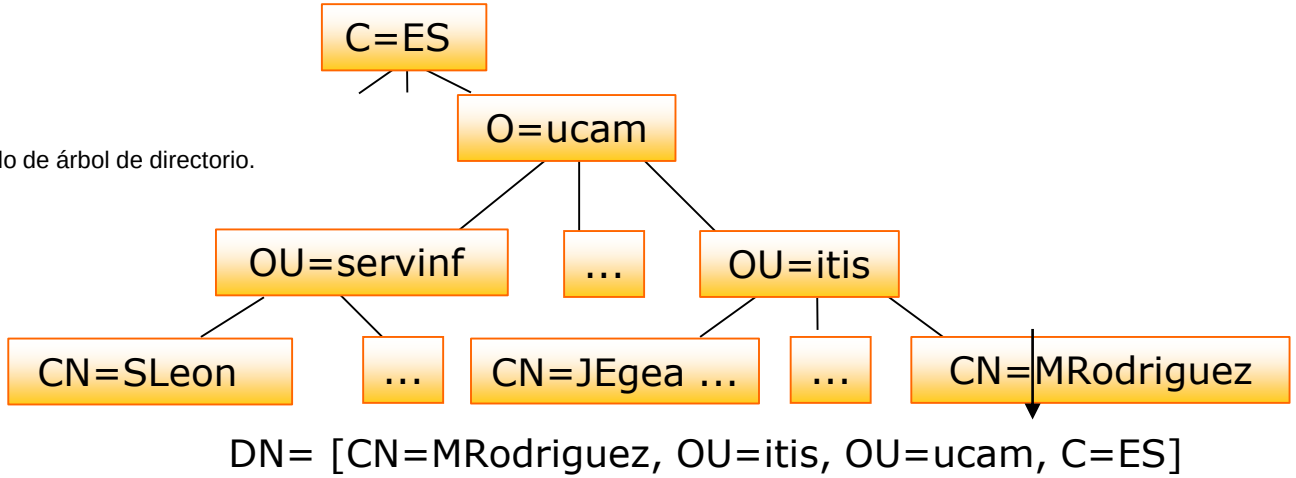


Ilustración 15. Ejemplo de árbol de directorio.

3.Introducción a los servicios de directorio

Servicio de directorio X.500

-Cada nodo X.500 es un conjunto de múltiples atributos

- El esquema define los tipos de atributos

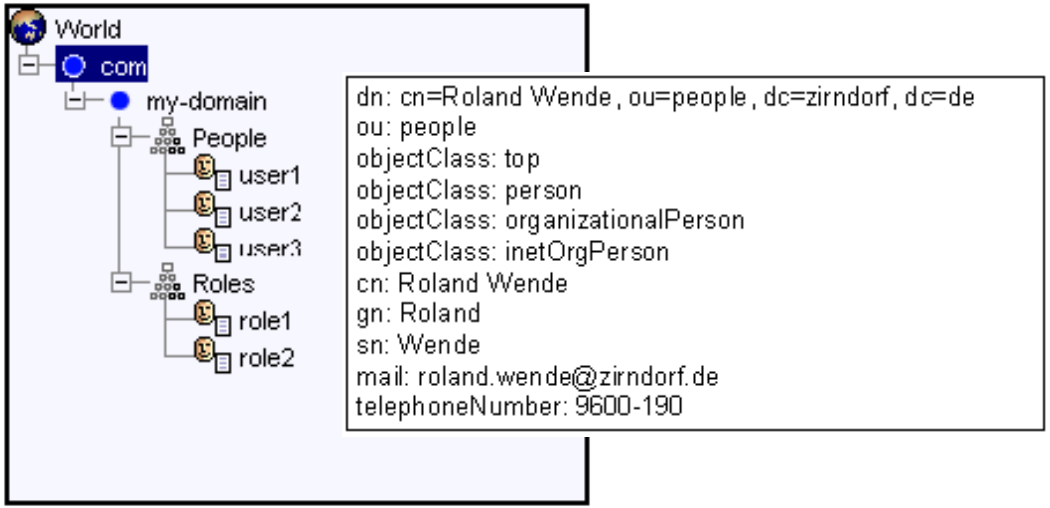


Ilustración 16. Ejemplo de esquema nodo X.500.

Nota: Extraído de Nicolas Bonnet. Administracion Windows Server 2012 R Ed. ENI.

4. AD y Directivas de Grupo

-Denominadas *Group Policy Objects* (GPOs)

-Es una de las funcionalidades más poderosas de AD.

-Permiten definir políticas de configuración y seguridad

-Aplicables a máquinas o a el proceso de log-on de usuarios.

- Integradas con AD

- Aplicables a usuarios, grupos, equipos, OUs, dominios y sitios

-Se almacenan en el propio AD como GPOs

- Las GPOs de máquinas se aplican en el arranque.

-Afectan a cualquier usuario que use él dispositivo en cuestión.

-Las GPOs de usuarios se aplican cuando dicho usuario se loguea en una máquina.

-Cambios en una GPO se propagan cada 90±30 minutos.

-No es necesario esperar a que el usuario se vuelva a loguear o la máquina se vuelva a apagar.

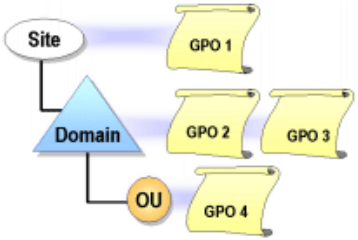


Ilustración 17. Ejemplo GPOs.

Nota: Extraído de Nicolas Bonnet. Administracion Windows Server 2012 R Ed. ENI.

4. AD y Directivas de Grupo

- Dos tipos básicos de GPOs

  -Configuración de máquina

    - Definición de entornos, de aplicaciones, seguridad, scripts...
    - Se aplican cuando se inicia el SO

  - Configuración de usuario

    -Controla el proceso de logueo de los usuarios.
    - Definición de entornos, de aplicaciones, seguridad, scripts...
    - Se aplican cuando el usuario inicializa una sesión

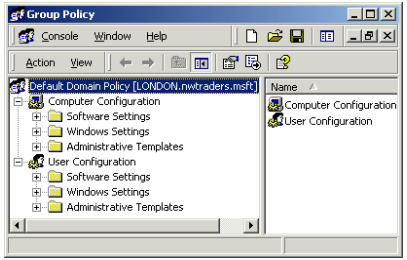


Ilustración 17. Vista para la edición de una GPO.

4. AD y Directivas de Grupo

- Tanto la configuración de máquina como de usuario se sub-dividen en tres nuevas secciones:

-Software settings
  -Permite asignar o publicar sofware a un usuario o a una computadora.
  -Permite crear entradas para el sofware en el menú Inicio.
  -Cuando se pulsa sobre dicha entrada comienza su instalación.

-Windows settings
  -Permite crear y editar scripts que se ejecutaran durante el arranque/parada de una maquina o durante el logon/logoff de un usuario.
  -También se incluyen los parámetros de seguridad (ej. Passwords)

-Administrative templates
  -En esta sección encontramos controles que afectan a la configuración de aplicaciones, aperiencia del escritorio y el nivel de personalización del entorno de un usuario.

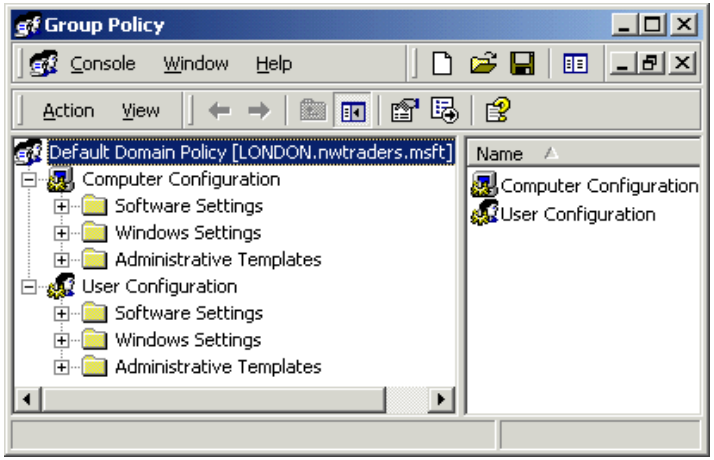


Ilustración 18. Vista para la edición de una GPO.

4. AD y Directivas de Grupo

- Tanto la configuración de máquina como de usuario se sub-dividen en tres nuevas secciones:

-Software settings
  -Permite asignar o publicar sofware a un usuario o a una computadora.
  -Permite crear entradas para el sofware en el menú Inicio.
  -Cuando se pulsa sobre dicha entrada comienza su instalación.
-Windows settings
  -Permite crear y editar scripts que se ejecutaran durante el arranque/parada de una maquina o durante el logon/logoff de un usuario.
  -También se incluyen los parámetros de seguridad (ej. Passwords)
-Administrative templates
  -En esta sección encontramos controles que afectan a la configuración de aplicaciones, aperiencia del escritorio y el nivel de personalización del entorno de un usuario.

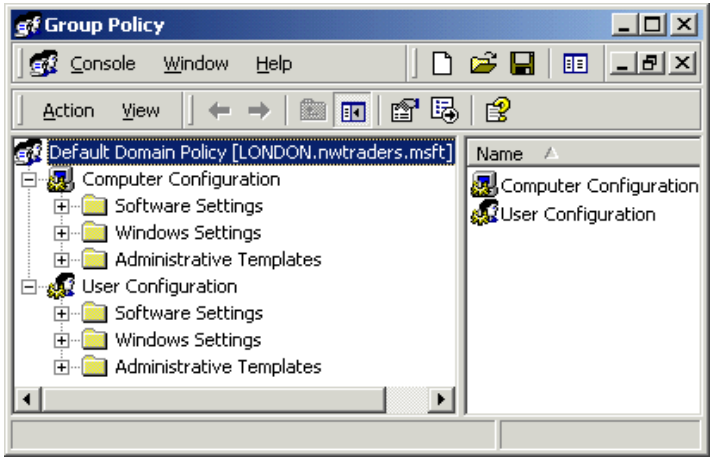


Ilustración 18. Vista para la edición de una GPO.

4. AD y Directivas de Grupo

- GPOs son heredables y acumulativas

  -Orden de aplicación: Sitio > Dominio > OU > Grupo > Equipo > Usuario

  - <u>En caso de conflicto predomina la más específica</u>
  - En el ejemplo de la figura:
    - La política local de la computadora se aplica cuando esta arranca.
    - Se aplica la parte de configuración de máquina de las GPO1, GPO2 y GPO3.
    - Por último se aplica la configuración de máquina de la GPO5.
    - Cuando el usuario se logue la parte de configuración de usuario de las GPO1, 2 y 3 se aplicará. También se aplicará la GPO4.

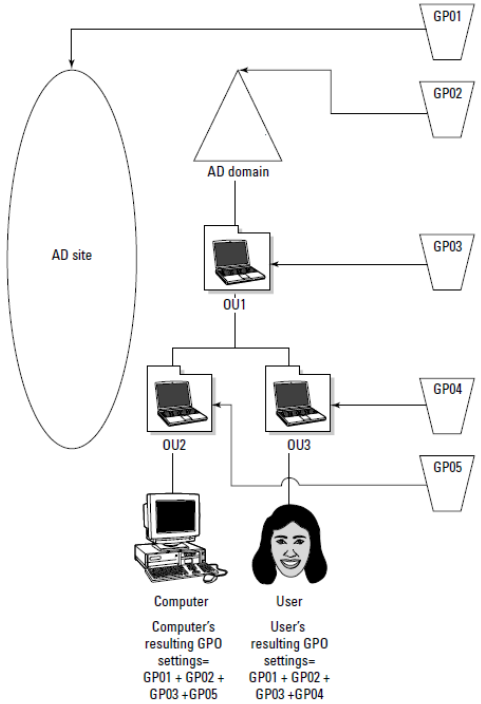


Ilustración 19. Ejemplo de aplicación de GPOs.

Nota: Extraído de Steve Clines, Marcia Loughry, Active Directory for Dummies. 2010.

4. AD y Directivas de Grupo

-Cuando se combinan varios GPOs, la configuración de todos ellos se combinan para obtener la configuración final.

-¿Qué ocurre cuando entran en conflicto?

-La GPO más específica prevalece.

-Mediante la opción *block inheritance* podemos bloquear la propagación por herencia.

-Ver configuración izquierda de la figura.

-Sin embargo, GPOs de alto nivel generalmente definidas por administradores.

-Pueden bloquear la sobre-escritura de sus GPOs (No override)

-En la configuración derecha de la figura, sobre la computadora sólo se aplicaran aquellos elementos de GPO2 que NO entren en conflicto con los de GPO1.

-¿Qué ocurre si hay conflicto entre block inheritance y no override?

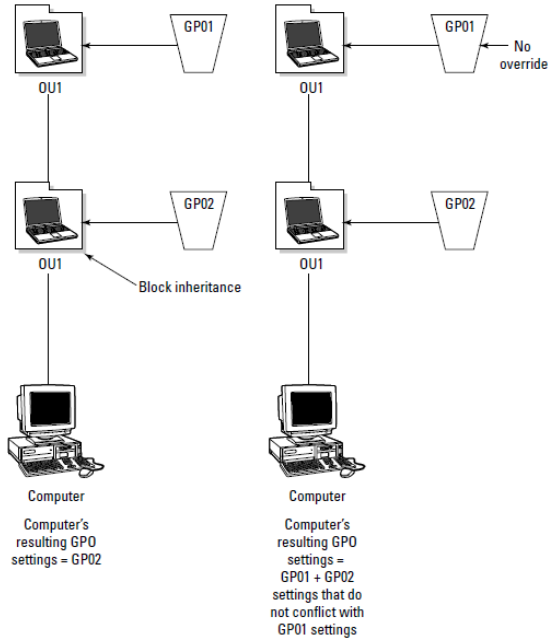


Ilustración 20. Ejemplo de aplicación de GPOs.

Nota: Extraído de Steve Clines, Marcia Loughry, Active Directory for Dummies. 2010.

5. Microsoft Powershell

Introducción

- PowerShell (originalmente llamada Windows PowerShell) es una interfaz de consola (CLI).
- Posibilidad de escritura y unión de comandos por medio de instrucciones (scripts en inglés).
- Esta interfaz de consola está diseñada para su uso por parte de administradores de sistemas con el propósito de automatizar tareas o realizarlas de forma más controlada.
- Originalmente denominada como MONAD en 2003, su nombre oficial cambió al actual cuando fue lanzada al público el 25 de abril de 2006.
- El 15 de agosto de 2016, Microsoft publicó el código fuente de PowerShell en GitHub y cambió su nombre a PowerShell Core (https://github.com/PowerShell/PowerShell).
- La versión 6 se ofrece con licencia MIT.3

5. Microsoft Powershell
Introducción

- La característica distintiva de PowerShell es que es un intérprete de comandos orientado a objetos.
    - La información de entrada y de salida en cada etapa del proceso (*cmdlet*, "comándulo") es un conjunto de instancias de objeto.
    - Esto es muy diferente a lo que ocurre con los intérpretes de comandos tradicionales, que solo devuelven y reciben texto.
- En Powershell se pueden crear alias al estilo de Unix, es decir, nombrar de diferentes maneras a los comandos.
- Por ejemplo para mostrar directorios se usa dir, ls, gci. El programador puede apodar el comando como quiera.
    - Esto facilita trabajar con el entorno de programación.
- Utilizando una única sentencia, mediante Powershell se pueden realizar fácilmente las siguientes acciones:

•Monitorizar contadores.
•Apagar o detener servicios.
•Modificar registros del sistema.

REFERENCIAS

BIBLIOGRÁFICAS

- https://www.youtube.com/watch?v=gmMXfkF6uMs
  https://www.youtube.com/watch?v=nxo98Dyw-2U
  https://www.youtube.com/watch?v=lFwek_OuYZ8 (en ingles)

Juan Morales García

jmorales8@ucam.edu

UCAM Universidad Católica de Murcia



© UCAM